

A Packing of 94 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 94 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.290086. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.286988, obtained by deleting 1 of the 95 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.290086 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.286988, obtained by deleting 1 of the 95 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 94/93 = 2.332506$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 168 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
114504344541678702662053593719338137289430275110573001327484776398409606
084804266407244825901312177580246858760926749909724563804125102188094296
2
```

denominator:

```
4999999999999176998293642509902326563870318251958184806693421506509718668
490656843026965097960907882766144349849928295141929332926401658630217175
```

B Coordinates

94 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N94.txt`.

```
230760330575 -181161589335 150972771433 -258435099901 596329343277 49957484854 -99803982130 -522074018824 50567471729
-148923791186 126164639028 -59750331978 117635783413 -123090548381 14663970585 -401985152692 -90658071966 -127706960699
-288686756305 226508647780 370450387668 -284675245241 225071107005 -300309916125 83148689436 76886644824 -177878202218
-531980034748 -201249487344 -171615836455 -155388127811 -114916395814 -129097396973 -271550297530 181410023725 -214395889845
252636679757 -412867148050 -457030095539 -99675617014 16208234079 276917454803 -463343177935 -1671706880 27175822715
-181612454557 -459680872636 127593629702 151070373379 -224592545901 -53985572880 85524949276 455356645494 25118659388
-333093582481 -378870267471 459709158468 -96550852855 -449559441052 -79964677761 244278396604 -30160681321 -610079230924
170342747951 -194368950342 -110226732159 -308900076044 -202820844935 -359013611433 435923621876 -316436497118 124868321392
33230108366 405435360111 -36922931434 542680625332 41015098972 -319098732044 -218588106552 85282237430 -263674937069
-5581785184 120712286631 215846714931 -5681143906 -272100915824 480895455346 -306768969705 -6816593079 -89147871555
474042809242 -89735620697 292193844402 260963660953 413990784018 -111411441880 309231668719 168322800296 -464936779167
-295459041551 -21880373059 -443587796433 -347842254108 107235838194 418031886420 -51435017051 -562654823424 -368975287455
-91127300413 329980505096 -167964480099 -439383708149 -113241795837 -394089564818 -189560886946 123173898756 -290841169177
68188763711 -254571311799 21532304534 -121201909017 44080028425 -465998425529 -560584924912 -10066180165 -164662618145
702713481544 300483346969 -122791535896 -62320557741 542320442789 145443321960 -511875330 31477379515 203535653236
92345657316 -3778446123 -90651119497 -490280763340 219553916331 533546852014 -53342449933 -186778967614 66707841611
226939380775 -430222393004 -223379472877 285817518991 237149839414 222962330869 120815559681 35859471786 -53534068553
-294163357380 542103345865 127238231689 351063039906 -13541769169 89491812916 -80069355313 -437475682271 30406218878
41131892749 -144529319222 316307869018 -260771030234 -202675364073 124300620382 -467341359572 266090575035 336376883594
331884154270 128328876276 363027612039 -167193603467 -428565890000 2161861994 -173430441457 18607350086 70211499889
11235176204 -302651454164 -300763502101 75678585535 -257539083197 320368677119 212125774946 -302368418072 411477470006
381785315444 -179211314667 237571858604 174441210689 21359038688 -363029781338 -293237341051 -85208736961 -654364417336
-233527330583 -259264116142 333403195616 -364998437797 -185002373891 52354757465 310824102884 -31830396805 -135310740895
-187169399640 -240331424535 94537012734 -98518849190 296752782047 -122251718584 156923459473 631921328558 12188921867
87661814605 -69003293328 637497484012 -497522893726 214458029869 -386453355728 -353997797757 -317569981040 388352922615
2366178726 -274064647606 70115972174 116374539307 373470433324 48823660979 189390546232 -4545557690 -153784122163
38010031060 -246760247400 -173034814302 -221026298695 -347261996724 -41025435169 212187065779 -94075486941 -78448792292
327110543096 -511171691788 -83317066764 444512550478 320205854606 416735520200 -579868398891 -90763766212 -489309214938
-147854924973 337528611620 -368070918234 -379633395796 77780524804 -68240947150 229783746769 567947544797 49937673118
64879515826 -49821720726 113585928230 59626158116 76338946471 349016703194 38632924196 23537523690 -366902972382
-193595468875 265637151213 329926839660 -60742527735 -77696711386 -127432110773 96995150886 339413574289 -38403008159
457390626832 462636781499 -2053536389488 -348241642539 404919045798 -7284055248 151426847290 430578192479 -430008074825
353739380176 127575603659 309245282086 -408257730563 -25823257581 144844745571 -307756742693 234574671968 154886214419
113778690202 -303133932332 -346054662924 164494306752 -355991539913 -116021179511 33404332709 -215579330677 147399075356
-29268467698 137401374977 62181891932 68127880645 381173125011 98081504797 319473011170 13316904660 284842357113
302288053668 -88449287174 132390559152 470395768757 -84651080295 -514659275771 314712694703 24403439949 -137408894947
405349381569 179296109296 -434660061167 209046992842 -266594149169 278033012218 72677999659 -66136390238 232197201097
-318265245742 219762229088 -324829874338 1122239624662 117220819357 180684155349 465612788575 -361284439276 -153784122163
-350550097461 -247989041349 -332238915640 51261755589 -405360764765 512837934992 -114383385821 260835845093 263609750084
-300902647337 318597245245 -51873669494 -94524882345 43895750222 -78592647685 13712420335 -114904770015 -292774164274
52989842615 330591025045 -75690003464 394038157979 -28339659501 281216809978 -272823097169 89866413465 232325675298
164962438102 -159514020695 -19737284574 -141006279151 -397114072833 -341091396908 68327244718 -393902655254 232634195788
293164228995 205953933490 412167194773 -144617898924 -193243556568 475652760718 585299893499 74405684450 -4507908437
-607962075066 -179414749187 305466727977 494342746403 -242804795818 -131922371346 -107003915247 106456281432 96794935918
-148946981857 -14229677273 915734658 141965700542 137475401907 264840673958 -205481899849 13001342438 -113490301600
-302437316739 364398960944 46509184234 -90977297034 -121329685478 -39020489256 461381367026 231765905297 546057491287
24623898953 558427680402 197838084356 -402900467901 187861654921 866778752784 -322861760871 488302738899 60883573099
-179591601473 -348648856232 108401003947 22910672049 12375653136 -166327109226 93642848103 340734921954 353329202739
-131360732219 -315102593176 106913762817 -372923607081 -422064155288 162925854083 -193694604755 492886938162 -67919560915
-480694865048 152627415732 -374599458074 230729946356 -523922133102 431419275564 214696663716 84294874885 -298847545150
-34879126027 -103223466258 -436606917685 408261398359 166691630336 -158808558211 -338050961083 -325156294004 503306275534
-166796748094 8721410609 576663042695 18884104834 -440214731855 -458259616210 -36720536472 -207134077842 118716385413
193029234657 36625440736 276957107573 152386716366 265891004820 376556962869 -234003924173 17400768551 368882887844
-382939781823 49955775763 -106464636968 282521387936 342200935172 -122039262906 -205946774862 366166207490 -80351755960
78526934144 -61125184544 19310783639 -101503039860 125158818370 -134265169473 -367635707452 114823738702 592002239864
460036202819 -165261095090 414386103315 356175890616 -312482358070 -592930888577 194049495919 -447756520199 -116426729630
184083913483 67522750896 332818170351 -134847083671 -3190903701 68123729948 -240617695301 196747080055 -313211051193
345391260993 183156928344 -179042996182 361171907573 95650616572 -354427584769 -10599774925 -20214477523 213838020458
224018849493 2414449540705 -237328858647 -290759625861 24514689107 -338360586172 446004558948 210779781784 -15948219739
229790806791 325583541090 -179153091518 162816935728 -147943820469 -17068000832 -247999224079 359944231544 -393161517052
-55994029094 -16732036965 9146575147 3930107979282 -537647620398 300342515232 19423653474 -111327732518 162301997738
-122624315045 -737793842015 -234753281778 128607285964 -216914422621 257443034888
259197525954 -194753442164 -19065243069 267411406633 139485909372 242477154524
337898644506 -42241355595 -672307469074 -236435387300 62666191301 141682756943
-377618690260 388235014151 -32750064137 516968366331 570998661967 152646521234
```

127140456371 -87231622705 202641123009
-391470517213 -212781395277 -399934314240
473128385052 190655450251 -224825095193
76242745189 89686951888 -80627534942
-431881009514 361545817623 258949508586
-155693207284 -399401783608 107317712508
-146097503667 -38973852490 -84235429312
39010666114 151444368884 736047625495
-273721707817 589086125165 -129908437652
234596919740 422119642337 -100938185374
-36877149529 15510237829 -158255119288
342328865432 139001281290 -177229476270
344654254873 -207991758862 176035943196
-69044222666 107015874175 74137593991
-443519129108 215681091366 46719280032
60339024955 -6714578206 -310017020260
142441417358 282257043597 640542527504
-81068317842 226253985686 334467693142
584496557263 372496711671 64306204459
24099926723 -195717221052 301571183497
-355438790514 -407787896825 149721742652
-179112732571 60081584968 353536772901
512647918204 -522953696065 98578201847
-2930011778 385677101356 -296244069813
61966888142 -29865224313 83180068594
-27013793471 -202596042432 164816730429
264023057169 -464707110803 330054929686
323391735424 -26877734864 -114804356028
-90915515856 -284913402363 -408995416208
30569907832 -200576025433 282455046736
315684151603 133480003436 6644012473
393791120544 -37853055612 -21259363718
-352876751681 -136405972656 -196046789932
101755851315 -366506110475 55492564510
142835630289 216455485802 -301798349780
168025865850 -293448942768 -55389594324
-133196525979 319542605716 75277430138
561752002330 156713768733 -198502059724
169852753916 -75474985460 382653473937
-128435823377 3471261468815 329155472067
564316326983 55972779140 313624388091
542194176864 -34312012760 -102667982203
-293553428385 97652821063 239858533141
-161986606150 -32645114475 226082420164
-67507476854 345255022230 -263668137313
64552147386 219175230124 300908473919
-17031893952 -55921742306 295656393142
-127199096841 353322775705 -272477322976
258147865244 -92964350673 -138705765436
-172365617923 -79537421986 283523616993
21077756455 -238967487994 492326048981
369695939739 -436892432283 96711644953
-283786873281 255517584479 116374856491
-269658674892 -381420121644 -146420709078
197242197648 160443592177 -178365509309
-68222168581 -178172747796 20076965336
112483863892 -34711430536 -2918219383
-218955370896 -4794641158 -3635976816
78580709227 99408105809 -3175272717920
75651942246 -324574758042 -154594126606
483020278543 104912286917 -100279523828
136176544493 452697932772 413455755008
690345862206 -157571633489 62599974767
26451478220 -442134107228 338117744914
39604438685 -452232786867 513680655621
-331759950496 97456718821 -197541707025
362559679682 291539869857 35037024837
-247914134930 445204178541 -274232657640
-2611122306551 -221011974225 -20444494623
-143436904439 -652023065315 194303266631
-256350439041 233032221709 373979305545
-110020676774 311300603976 -3007512136
369530481160 -48083645586 -373107789796
-373121670665 -164593410828 -314675296099
276772826859 -62195868034 230945904733
-39914718377 -123734034517 -470438344456
-189061999487 176000827455 -38446825795
-374797169193 50494775815 388289690059
-236615541110 94205912356 -84130750578
162550815839 -183734879004 -279007989558
-513753729758 -2775517939865 -408423829669
242062865326 -277002158961 32832725715
397276379673 -741046634 55994681551
21502221820 -92354351516 306528496692
7074483021 -171240335808 10317032062
-371538927290 -71948829223 21436886422
298451674512 -43183679030 331189732115
219526884446 19688482918 -319166610630
160077843734 6721134019760 -104236386316
-341055048815 216473449044 544177091279
106161248745 1945593147466 292387092040
16860393655 -288361704558 -341036130373
60282944276 -180716311989 3445336823
208114904351 -123188652586 -76665387058
-198209196205 419902287956 -156788644596
440035762707 125338169790 -151261328474
-123639667469 135417875597 -222031805287
308467511725 -341834391689 -263785488679
-123808519650 -294985563903 254448524462
103140286102 -207397746128 -411793292396
-488457838591 -554901872933 63254174693
-192631522704 -111443241574 -130545301023
-50400368081 50173122676 583235646395
-552456261058 298184544069 -340494607850
396933799607 -6632024781 211926446702
138389559671 -424656614961 35488402147
379360817382 -62102167471 -326956271782
-165635685324 437445729383 -150525352138
409565819098 118583491000 430170175097
-100803498184 511969042986 409106188921
-424400734242 -366735466854 -58722811397
-323519714427 32204855198 85810265553
-59135405330 -204658785770 163492795737
149290119033 -133921614002 180762062125
216324775989 2591715716 -473944522377
138232759978 379135704177 -415524151933
312356116918 -95551625498 65991644214
-396815689873 -545464550835 304479451091
-184714169803 8114537119 171667967789
-102104365715 137427703624 -108381388256
-355459005516 15519169152 -29836391552
133834858817 -11022125191 467070356840
544871047700 232020195308 463941586308
451535316869 -196524434749 -118924479142
-2341265456515 434890588857 47212295500
-162362439227 -8334777653 152480321700
-63619184343 8296494308 -180889704764
118680539132 -372050174941 233946224820
185400892702 941754694 -434124217529
138846835525 -494132314727 -367235501913
35345044865 29044163356 55241560157
379089761582 -16743476992 -180399107053
-96105232922 -331051391129 132186806538
439892271882 -121995491553 63334988283
310102250159 323483465904 580230957814
321418373458 -331362599424 -225228964304
-340599858720 -277113743084 345826395989
541592637520 -37292022727 18102071903
-43053269803 -684781539316 184709829680
-8853244689 -29541499899 -369182079311
67594665238 85122934959 -335475367163
-115566302404 136898511431 -245901158838
-153736894568 287836112726 244406815452
-240447030614 -2797151540175 106381228120
357805339346 -653577405185 -204401640484
-25216701548 -121520180593 -100490184548
-421827426026 -330861331229 296824695015
-84975542227 87968186735 324312318993
358809715406 -8970502279 25817563667
-514558334743 65236339538 101490099966
204277178566 -36650294672 291656677526
-258917247331 37424139790 -537134454458
-297597888082 -239783279990 167163440124
-158011747869 7142953484 -499849546391
-222463775583 491249087783 76520433793
-109801035757 -238056799479 24824384702
189804599300 -56600086027 -275880494296
174966382984 -188642769963 349447284220
-60221898222 56335817283 -178807520310
391821162547 291916026090 -190560417558
-85743033447 -389845663021 25445490912
57061866232 -592186785886 -479599950060
-103569139668 26999151333 -31223333845
-356002558256 -53817369573 14261826221
759684762464 -142704989194 69977168418
107789888786 -306141717421 -105424574669
66544356914 -202788312270 167175251319
35993016418 -168401090686 595619538994
-183507145671 -419389754048 96007593839
-242461136975 -429820565150 16641318270
-224359156110 -128259421852 27008047311
-404115076755 236353502797 242004507313
211051788659 627717026693 334319249713
-193964635558 453148443919 151359865337
-68683407183 -125564444596 -570849304977
-453074070432 138569181784 219853037102
-237480597549 -217527660721 337566443004
363902769696 -43279822570 64070494873
218637403472 -129326388725 164658179417
398719865821 -53234196708 89404857989
17715350356 -149953108990 175371658769
-93770797873 -1317734582741 310399178646
-166215228710 352949260385 71355104207
-202461797182 114542346656 442675305335
345556330490 -83927074349 -25476448437
-202908924832 -187524596652 -112395437146
-5147230843977 -3377542204938 -30089062310
-53562275679 310307834318 -121417604058
100706477519 -427903674803 339886212056
-241413737401 -35160626717 -123732274638
51201965781 237158468192 212388142477
-417726852333 236693407948 -393080789628
-250367169847 149471366861 661993750018
-274806673731 295838023417 36040505128
345324153964 4510093759975 5685104889
442211803732 492150656193 97294233227
-326981072361 257003553933 312827370540
-21954422312 86371834308 415043324458
-13716276986 308552423706 206550678135
-127596008141 -490216138853 19915873502
753467995071 -103437314552 71548644155
-19370216978 -187162473113 146148554923
278585991504 -185777004813 24321595153
107701930585 -324631299619 223378920977
-108157571810 375055514802 -106640090806
-82413004469 -87979454907 -215518967710
-51216602182 23211968944 70116252809
-46572903604 -118950617426 731360265110
-70996030097 -46071642979 25258247907
-120920244339 -374734745672 54948601169
19134714190 7130153651 373318620899
34649908933 -29884456253 20118243367
-746379307261 -18211656573 248651966508
20445090605 -762194002942 -32682982821
-307561425001 309710617060 -238570439007
118041150304 108465356175 -223717800267
-129150723649 -41905806853 103248851400
177641465626 -186188919961 255536162598
287002330791 343811087395 326857410906
-406420927684 51873637285 -268723230741
130225117872 -101149608460 -607077292437
244930833821 -78775560471 -143896370744
125030412585 -7521428501 -112063056876
-305414735765 -539956198979 137236831725
-366267895066 -425354106008 -541431439262
314469328496 -550877699888 173828404198
-518094961669 169833132640 -8929076258
-43655820291 -134392028023 20712678969
53099637078 -189751211227 -99691811232
-79274306277 61148388848 -75886653437
293375327780 -206962569034 446767598479
-57682196181 243922587070 227278396279
-230993663759 -169231935998 22635029828
-419366657928 -13131917351 553026309860
166552349569 -241138847355 -297089392143
21593204136 296162687310 -182054517842
-96320670926 -50267090886 388997321651
-360955583508 -74606062347 63369819876
33500422189 223058994812 197668279324
-448968004236 131788518187 -619696715806
537729059670 -201719664560 -131034810670
287526057487 404868582514 -371137185209
-89476991712 167184536435 -88001377101
395534926424 -237396873501 -5516353547
293368576432 367653942373 -94493709072
-83463032060 -582497397171 -359731484302
14963675610 -124632614943 -55101092700
8097491725 -171080782965 776113484272
81221038669 129715260710 226399353249
-538630302187 -68981788646 -190934030496
430489864051 -458030248932 188868895573
-210412301309 -270753396709 111765578666
-141096234629 218756300767 484987695190
357216855919 298134738448 358588696388
-271895304670 -199135098929 -501351907622
-216631931569 606749135968 75493917080
163391673015 253444075079 -2463059799901
294906207612 220561702656 -529605125391
52513813906 78093032733 -37926910777
-298039293839 50298014446 152165407565
24981384726 -44892888259 -556587893811
330981758543 -372467635441 -9578082522
-180482092063 -474125906170 276330669531
257761363610 -26804794428 137588625451
-35622004323 -136800565434 -576650395464
-245330760610 -27234426759 -195504911446
61838914900 267831158545 -274738949117
-12461057690 489540793484 -42344008889
-202319507602 356851032236 172291448506
393414031919 381996051799 210762271992
-509597174593 69645023634 111519184057
-188475512355 156580215040 -199380202151
-484208042849 -22035672120 101487781346
237252555146 -664620009885 -353307220756
218336866220 512022056736 51242888591
6845384032 310606705898 -206438711274
-211815212324 -113669776647 103916736665
-374277515294 -6450458408 -654975195887
-62891471929 -233745070686 314356564895
-401276549639 -125844821536 183084694622
451753547413 15475024056 -269680924380
-192043318398 -172401422977 265277257856
62913413666 -240982324797 -8050728477
-407290637366 167230426266 -258134007945
348740789441 -14101172054 104700371238
116790524525 14900141558 -194697615368
-133022743906 -73160720687 -469147287901
-173651218402 -158218242764 442256828472
286057021727 350257572941 47184127398
-409108653289 -280018691267 9339135319
-73619956535 -139602781366 -240722530291
51127678321 -419154168506 -170663587078
-330607611721 356489506758 248937916364
690013625625 -295255089119 99310359702
-77191672220 181252173128 -212641797839
-86443774859 -148520837224 100108570860
-47238805482 -392220443679 -251547688189
-278473123024 -42395396032 -208609422533
-131064850254 -385407753848 510938095620
-99945656798 507105202736 311050546146
48470845869 35989633257 352437102968
-68157939323 404212164437 -707903165232
641639208316 252170083127 -552719095010
4264400350 49497845950 251559734228
49989711298 465377739241 273131439187
170783492827 -83308974838 316411026890

145920857769 344854884535 -89023829333
268195718726 -183739690705 -93744514518
-308171860295 166675103943 94892771299
540445419846 -90996658764 -34977809659
-241457193603 -68759947391 -59870640209
32501426899 -165126131521 81268542570
246241348338 -68824068334 -216085140221
-147729441283 -156511254068 575810765966
-40539912224 357990769143 332364871348
-627135539914 85090919075 14105090061
-31707514418 261344922645 297951875882
418260080128 234374267590 150414813127
-131193478084 -207838596015 192599251953
-303703428914 434886777091 -96677973103
-43324557107 -159509527033 493524245635
296627813016 125021787799 148622908484
228866389873 121914302403 280615327234
-202982566411 479300725177 -93246341655
-231856754768 -440621996881 12164783152
-66001699392 -487122737952 403341391445
282311934611 -228466323043 182657796180
-378273457689 36450340924 157283367619
225175719702 -103879925657 -21473948601
-232231804238 316819368967 -196395913893
470766225298 -185860504651 -279240883561
3707836048 -530236214248 150471048030
-342949497506 -436926996367 -612577342332
223459108863 136347192605 -105560584357
500397608323 44848365809 -262601514491
37414151670 154982593056 202532641121
-84031831707 636945779957 -229963602778
142040032438 206741606327 300512859724
-200865920319 188573631191 -323197407818
-126980601731 -957416602223 104116305100
-77864476322 4956441879 -3446464734561
193142649385 13875117767 699464978259
-79656330144 426270556171 -201143482750
107035772354 -470841912980 -292314390100
-136731287179 45901947509 123544949633
257079050163 -194336214130 -158981205675
-269905124728 262516093680 90033118666
-770339516098 -899977124715 15633628192
224288813693 18208588251 -146603884111
-281469527030 163727386010 268315333859
-42103036955 343613546464 -93109782742
306699279401 -114364514341 -200662308213
-205937896969 44621898593 -36191204913
-70847577763 -553044269620 -48000483069
132735269512 -370400911183 -17341118834
-648473841677 7417836581 -179441118084
-360224557154 -170233639115 126557429134
315485714775 356210976523 -133116089662
-62813148343 -36020896755 -201926598456
288347842105 -122080638853 25884530250
149044744945 -108683942619 763083993705
-66281239567 299223277107 -246429621612
275927522324 -272134489310 -447364667764
-35246368252 -256710016817 72663863276
199282473682 4504841411051 -112042579832
-222394038736 222052476017 450339287828
133712982755 58899123373 429653685120
-168191798692 36488120915942 266823559694
65522982921 -120891301857 -207116145605
-324239958904 -374346621900 -227432269659
-644210474929 219074982313 -12920942155
-196606813103 -269450384583 220327674679
44040290514 -34357613979 -12236601018
396140382603 -378794223604 383014768621
-99793143562 -248347709240 401540266885
332360879603 215181156879 -176142322263
-149279541115 -288449833585 -215405115914
-169264375127 323492759311 -107493120681
-523958229418 -32175842270 162884329089
-209854387272 -227350910410 20651019407
5542119898614 134813577666 -211643061783
-6428550619 63896930989 207332751567
161514281442 -591432304165 161483271695
-97113997945 -307675886205 -441961580612
417190703142 147194231568 436185852596
236145631313 -80436116754 89966214164
-64527104857 538491489957 -296234320669
66849308555 11511730868 381219419753
-176773262885 209688179019 418473250489
190456215226 38611458009 -213883194019
-539063606078 -382207304984 58491143497
384760593370 365187766177 -56156204728
24690702122 -344665978939 66906016782
-20572878167 -286926402528 27632672545
-41636105507 187346402968 233069462133
353052226653 -175866019244 -160561163134
-47838970334 286593466311 777407603449
-94435758871 -158604395499 373518718861
-362956394622 212918521141 -178191154825
-106798280438 1465201106772 -35689944769
223659219379 -160441505214 -77015488724
-170659801254 -5149459174 -237910772507
-398196722836 503532293508 -261927433793
284004590074 -186170178947 296337263402
298291404834 628215897470 -194214464022
389018141437 206901967430 191809552116
326248839806 -251947640220 198807797785
653340399862 70088202098 -193197105451
12511841871 209402887638 495469680285
-141748985810 186820671817 263880119618
-201608315277 468689874945 359053290217
-162706230862 921122398687 -4210611808925
-144591627805 -65605260036 -23410474211
-102443842109 856195352195 191999790661
93054514311 46913811342 -215554747839
135304689196 -374763531879 236626503417
-147751384800 -195048542497 -17894893077
-243296627173 -293933694032 82806834856
217865729949 -477642358093 383219096725
130538436245 331450635574 378837608486
109295781244 74688632109 173732413387
-209365354380 203162702919 22347961463
119827867756 453016461717 -467926415968
-223126379614 -56153204052 10812036918
-362585167577 333317694926 3423797217347
-165194530759 50555083137 361354022261
-359882552932 -18808259445 111005733615
-86536354704 390068011094 199215717032
662409066937 127135458846 300838148871
-259423794429 279442257844 124728385527
219195111778 261270253221 -169026510836
709481139901 -295812815065 -77038771642
-214287274250 17873543760 244326950635
-75469228331 -232668317358 -606613956810
72449399308 258177126770 -137280169563
146949885887 -56153204052 134271067502
-54056293585 -21292704870 20873550346
-7980698337 129904784239 -53111779749
-378627382295 -196460163187 196848665437
38675438803 343326555009 167368452860
-216501416371 -676076513908 94070963509
-328813569247 116695108243 -639775213813
538557099599 -1695920722 -980706404212
1587259538378 192742308050 386783861214
-84205689174 25063114955 -3822068390688
-4143636259 -286626543500 418754529758
-88476293015 577980823947 273907337047
-133906965113 -174947486954 -476580333882
250491757198 -551922123646 283919759290
134980253332 -273257054679 24317130497
603468158043 187474610867 -260485771292
275877250234 16369424510 143736009075
-114113174263 211632040957 149792078232
16562577929 -14985180755 -151291068118
-342564268214 -23598360340 46329940235
359598360098 -55437052737 -95713865826
17693170541 572356943324 -123073338833
-612770306209 75671059770 -42202974526
-133801754192 -98416011089 94749387105
-171861508504 70034695984 289555165823
262056038159 -302587932082 -127193646281
-243795277292 -503224546432 -229283312640
-415839387957 41140104866 -4880456049
-30207456179 159025268058 -344187475688
42392884566 12888684005 -44568577837
-84679634927 -255556686716 341718293952
322147921222 -21228388953 398983376689
402206306680 -38762921561 -478754418650
144383408235 898919157123 190077954015
182537409278 113199670237 90608459896
492525938877 -230984576774 286236644616
-309879389614 -287066289936 -25583566874
397514023990 127890124888 -63334142400
-92653616843 -142881504552 132191444730
106380036375 -549787959647 110237483070
35931525731 -489928033230 -716191708233
-327729406357 -206276409995 249242984887
413092389468 -207794167095 -130936487596
-88646995815 -378729772646 257071705208
-373721130143 -60403266717 10464563953
-493857740790 177422479521 -945492758448
-178117443748 245222159151 -228311458437
-79654482805 268989407787 -409422272716
-85289433730 458328652109 390823738585
55793547989 209842482220 239320111992
-277385108564 423974247676 219250007688
104871329148 3944561159 -300029778703
610167320222 411232273793 -414345481997
-139045142401 -103424609671 -15966129706
-242725101780 454580953502 -51225723941
387142690118 85323026313 376497619401
-331714563009 -108066104381 -10725587286
-128291618454 -143141910786 -196731507138
-369696766895 87986724425 -277509610364
-237273999696 -597262942522 16162463228
-263536217812 -22857392285 -84681636065
-320289774137 126805700344 -412831157959
-532473555296 268672273903 1369312589
110891805304 493039124876 -30728667607
157451441680 240336671001 92517043929
386748393324 101803912962 -65888132794
38921631977 -187827343263 698365572354
121793260238 -129126143581 -456308913847
355386301250 -236073114799 -158273142323
-369384851295 92162232299 205688344457
35995686800 257887815001 167277997914
145206902121 246157377633 130454772488
93933999468 157012532853 452503906704
-93764534283 28789291237 63303113659
-113662209259 409114736852 -257675559650
-37706262491 -397186944287 371334768797
-129044587813 57739565765 -158727146605
34968395473 484133980100 134821897969
728820760044 221575787603 -232256313152
76756225588 -197409133625 359686626426
-57540317022 -343206161364 -470631050140
-360208685233 140633729943 175732819064
-257377291083 145559037474 -125928035566
397821992298 66445659192 262278802534
-235649422927 400522719079 152428353972
-421412960964 -291865286300 -208965155692
-274189929442 101763547017 215534469215
-52304668813 -117362287481 60997917816
-324477085978 408970206504 -713236415415
85811101885 582284844336 148942846299
-320944264547 130931351762 176882956167
-48926613827 26156394866 400806478464
333149250807 155447687323 63268661804
-123928760669 43358938747 46473894329
-192928088267 445715055211 9260916085
308525095310 215095842059 43719509341
-113222072261 -300795373708 -129586521438
504848770591 -71382864820 -408063286948
125182698806 648173200216 -56240703521
169948575170 -388085252719 138535214653
-178919324060 -301898380227 292840745312
-378066427340 271488460546 60559906128
-525248203248 -86891208634 -3510962732578
-244212353008 -70137555705 -58571276547
395944958462 172250319697 -50055401654
-92485299731 206569821290 519041374814
-435425902421 20736474789 374279469526
-68047972159 -53901432906 65334510226
228915258575 -123464211888 273012776910
25013208618 -347528823512 -394966274963
179986214226 -200616648639 379450826233
250177625466 398753015951 -522127853868
23516647688 447820783996 -126710014697
236652289716 -122045251939 43462817713
-86351527770 237942312943 356501487438
-642225962513 195121763012 111764667629
339961700498 -24821092930 -106605402330
-423439546170 61926565137 -223953596364
44632038172 -323627724640 130992923648
66317217123 -158027557910 348074037803
-320081932115 -251518801362 -90499526859
124997462212 11145135798 -14100325897
118534291302 558787071867 523587846289
-165984509132 145192888823 -295779624574
-138696173411 -145258592050 -110292827053
-438657764662 -24662485219 -104999232878
-252694953183 -92282354605 -175242660010
-54426959125 51083537898 -239432467533
341647648709 -206948485663 -466474931961
249765790660 -120083849754 -138635339837
-232248496645 -400243203849 419259627205
95889043700 -18277421938 -122037429585
637270110614 70769478443 469710802506
120672099726 -827387346201 -17509922692
64104040188 -201253184070 -201657473286
-106278894524 28480541274 83717050050
-207860731879 -136531798381 441071922614
157828583710 478368573973 -317508482504
-363645684226 -253799681136 -274239761196
476885519673 93851919122 211674909497
-312670981520 100009112425 -295789530695
-78291661320 521630447206 462863643379
-23447489593 -1445075496 28541862623
39036862696 -513523282131 418728298126
-333787410201 19488075696 33403860430
-447809894600 169071584477 -15606922211
255393481012 -216680985808 -185364235633
-312700525005 -177054296504 147781066774
-167536258578 207239806529 408619656018
80263216786 -43822988377 17810213962
162944320199 -145416058379 -23932910248
-208377218049 -135354257056 -237147958962
436124192780 127280322417 -324317820755
136422024143 316339943698 -340436684077
-76766477594 524797575093 239688006671
362092011943 -266196818322 -767380134201
48317800478 -285890362621 368071373501
-501957126133 -97638857100 -486517816558
-408343418973 -215467254880 227574465891
-171382111212 268146635589 -334778003284
-30195117383 287264217440 304576171993
-58730476873 453125055724 16078067123
-359772608616 23461990448 52729011557
-302988860004 280261887520 -390406104507
302906264751 94569614734 -445414306540
-163842154903 280823503172 474556583756
207067333127 121385252287 -43478574643
476511097667 326564410530 241457674126
283886510681 218720114 272253894810
307883459782 -37795199593 -107629733920
396583830780 372409216987 102235304109
137984754276 -12866242208 -252146473058
-90825997761 389796843630 -3182829072949
-354101777183 459381621750 114182934803
183882970840 -133767593366 -257688134771
225589599754 43717254251 -140562931607
-435928105491 -289317315218 67088540099

191075387092 -366924498716 118936300655
-48784424024 -221342413799 626928666918
-140199091052 -365767113230 -98919153816
-23851758147 209957255053 181052280908
-379593236067 85260686451 -85857049847
2007726733008 80170357536 36249588964
-76364689107 -281968411008 -163099002965
243993319674 -724025799058 -31582400914
634870313913 131970748176 -217116312319
142796615603 25559596199 411414811469
103413692749 -180809493547 -379237395349
258730929729 138096907236 138550832686
125603793954 -8887694841 605391622444
-81616419073 -287823378514 -156452325978
27164326520 -36278772904 -423110903335
38349455848 367916361683 93541272916
-220321029189 -446278786975 5744081415
66293048159 668620826015 -292371068110
68491567797 -92547167813 -104677435366
-112760318705 47726422718 14490238625
-625670573794 -66696028835 6890746149
-512744471938 148406110408 -281422644895
-474335336496 304143854587 448757331491
149287798246 47563381490 183119680311
-57968427990 -56176768393 102017308120
-394974088559 510399180411 -84327604448
-169380298546 153667922001 423148217747
-383873696269 -1477431322403 -162517974000
-18021585646 -165497230257 -62884688730
-208290204241 28999210385 -116738402211
-159823214028 -79508940342 -469608627909
-234443372535 -582063951783 24847635755
-92642898947 170174364410 -291854265636
138796818939 -255727796582 -150465891944
193785721703 -325274693938 -192762640402
294644794004 47267966855 449256650049
-145704629936 -318697169568 354140752083
608509866004 129377818177 -276526309042
257192694142 -208062421796 -375460464125
-57645704093 -47451176175 489408611782
717597383833 77011201166 -204390639763
36588296148 -55825235565 200949186609
79383087571 -293414744527 123230417264
-468486326904 255154687097 -274618911206
192040420727 314133393799 47395775485
-146703466120 -59701209150 -132192248260
-80415475868 -100285840513 -374313829634
-187773968207 -325879449725 -423716632174
29848038579 400573111674 -182157012536
37524164724 278280252622 261090952652
-14696062063 -136662964228 7767760867
41697987634 50780025597 102994975304
-112772432744 109772571234 182969316296
89254951001 66990582531 -452305000078
365293685753 158466191629 -160072304054
240213895184 -303208205144 -87625602201
-576201875744 -159425572823 -297328552103
185748321572 619510119019 -106373593155
138825981869 -319449671130 -24739274216
230265889174 -374592034109 2978020897270
-265763135139 88665615878 -383908242820
229811214756 339156352732 -315590342576
-201708720247 -66370465071 -442429950141
428368180289 -291490375507 -477723531989
96219617742 347320268159 168775894660
207175160173 -5955584977662 306190188897
108163040674 116574889960 36482177907
-129465263786 -88688045914 -458193611412
-27141417199 -534060581361 254034396563
-250514237432 -242386742893 44116799675
55872359239 -275362371372 -338492892212
146746224733 -26181822079 326953449994
-670853684810 8579801250252 355010268020
347278551269 163010684113 77370104384
-323033631443 -115305329524 -107302177434
-56602731391 -187066954726 -469810581917
-282548944809 -22980506526 11949870514
36301619845 5074098601 252176405822
160970601925 -166130923145 -227843865488
59619083171 -332150784892 -62637461300
284035151048 72857670944 284862725071
161577230507 229860480519 -395494984222
190372170043 -257981961197 83127654581
488290853126 -69940299179 -442512872223
-109765453417 -6165056518679 68042411827
-126630651373 -17611406038 293031992989
250695828451 -472912690545 108425418924
-685759591465 -172673107775 -428717118827
37396425394 -302536486455 -179945690548
158639997666 84136898337 -3490665677171
2911754368 -130274974934 -21793150785
-306866971984 85533359903 -150314857198
-178903371946 429019159233 -3934889273
-136523580319 -421844192301 180512379368
153535245062 403363440323 574534013450
113480224601 -39666337886 234504004792
486313391987 -117120310662 468375339015
358269224757 165478002615 -343121340899
217962462941 251152308195 -295419214055
-559693748644 140635543687 352905901222
-7597978319 -555941630123 -17886608277
-255818236063 53100843522 -96111380536

-166148326895 -116532180620 27725634329
-708193156869 -195901278148 -149823655984
-278231950756 371813964047 219701165542
212027457560 -284388056558 411958085909
-137997550666 -379676214396 59705946431
-201256484970 -323934665406 153677852582
-224230702930 -13751853520 88131283318
-183735127000 -234663231516 304291275475
125983970055 30451603302 -523627014544
-352741610607 126826756819 -349300553276
-260745720564 444651481528 242630448273
-43944012842 380181920840 277514047576
-72480993604 -221540706587 273984941611
-130525030416 -283700762772 -157750953845
-459152696623 48711562450 -102956061157
133742614192 43794510625 467838728783
480762633984 58151936132 -107970594807
437182406173 -335972678895 -175026775479
-326849816487 -83971436921 -9277266494
140185269360 306452841128 532664894360
-33566033647 59159137706 336244104841
-244945077250 54931548296 128708046047
19558351846 433542138238 215936349946
111088201656 -501475607856 37238311279
346216251194 130961914151 -120854482905
141288680586 246494443893 68696055922
-94190044785 -504599847925 324061687371
79340013231 96987047146 364752577979
-34247603627 -174235054363 17973015636
572331242871 -167036849488 239213800140
-59137909566 -242967110821 497373651128
304473082874 314142588892 -361875242041
263057607978 -218483409330 13405686723
-236585815257 62462612337 282868939581
24057269740 256446536722 -186450835066
103031425108 13356491822 -74671358491
-99364733291 89555626610 -203484771207
153764222165 -757821446971 -345177101436
-612307013701 -237116132472 -216324242886
-154806384518 -28933693577 320671302256
207437007479 285891142540 325793074878
-97017723984 284801448361 -90381624055
-333799357781 151889570587 132368274477
-181548299625 223194981686 -192847371816
-145359504480 -165107896973 14735927454
-189883959504 -354425284830 -45025391258
207590787807 329612820279 -46089099324
412777132854 -138181499145 -101830966078
388814765262 491804517445 -304639831262
-190503591723 -32063554591 185291092525
475914687914 -489562184440 -249764920660
-218163227411 -5461562279 -222916035645
266369909129 -32653435450 759466271898
72383810135 -310848366463 115776461908
-317381658831 -92829453092 -315761947140
137971622434 -78757167379 12702126002
-117676901848 -320752941066 682988351899
-23415548000 -93758034437 93170151898
313288446563 -181114038358 -301920876073
387578532743 -206761806314 -173727798451
311681430518 -18864389057 -9379023128
613025289356 -93669026921 38568062331
129313190422 23780111525 17067044853
-329722991031 -706545181870 -170730900266
113610352397 -61438315768 485440082780
30636635567 -391689939555 -147987892965
-131754283597 484842549201 344404103269
-549495737991 -298078235894 242576351866
111810288286 115468586236 315501091638
-292172898678 -91748230270 -249761688180
-447593627063 -30612034024 272418544325
173205238654 -60053430964 155383923555
6798081389 265000709693 115394646235
-37991501367 -432510043425 -344595592611
125877502586 -351879004658 188758400314
151517289360 -302250029342 362420284701
-228884629761 -78530994888 -398992741819
507212076521 -128996470508 14964979112
50314499407 -393079368483 395632283167
623722720429 -202832880760 -42835602985
-61988038172 343526750601 82237701800
4228247698781 5569704662734 154192145397
-265316316924 -39980512522 -75811871559
-44150436963 101146696591 -473298422756
-172994459057 601114371749 -134995352917
451541302942 48433037967 -548875057533
-14261285260 211101780041 11914280219
158337533160 3856756217 -175797105435
-111858621098 -132980024794 -328842424086
-157961541237 -44946370351 -437499515974
-233982811564 199847999014 -281589059888
68569020490 225603264289 92186254487
-134426229032 254953699341 -333642389313
-19714459182 598267965517 45400337141
367647482127 328616293720 -48141288351
-174311106904 372798394076 235577279665
-26268145114 -201847353582 -222177852822
-8852338947 417969094140 -28966141203
349926822413 -242998235652 3223235679315
666037674053 -12623906229 -281033376159
70299431034 111215643882 -443735600741
-115421419430 -148721227844 -387162513959

-172046101788 155183635734 -189586548228
317896752590 96740859795 188162588405
178702547671 -112408066449 -421461042819
-294429134872 -289695140442 -682864477658
113370660624 -136946460199 95635548484
-195724540578 -239681362929 109293891993
351334685198 -550942763059 47979574144
-286958439447 -114325796012 346700718387
103978610948 -209383695887 58187780927
-94445038059 -333569240200 -175175541895
-38880055322 234417052786 98146479892
-544620402381 8095132828 341611060506
149417801490 264283133423 -361364088006
-232026452291 -167196206323 -199371449918
-511748870727 78721930392 -139601123928
21586020361 457321305909 -199691700078
238431464464 -324179590322 -324987130256
165843685177 -378241326919 95623177616
-6778264298 -250589030525 -298632974498
398986324897 -388740650902 448116929957
-20114854729 -108824677375 -452391951054
-420762875233 -119318665220 97383147335
110301560334 93784610841 -120523283017
298845606310 58071663612 -383621614180
448266648643 277478821767 252342138989
220109072003 -132824079485 232929199451
274670324700 -274740786511 -145082910102
363562007238 -567285897880 132004105887
-143097970284 88015839472 251015807918
-40102930097 -6446068678 -320453089530
117479671240 -719937274097 360787160577
-26303643586 100471139496 99205034047
-367858319300 64957870409 567795199189
117059392532 47993956462 31918699926
-43120299101 371618516880 -35257198035
169272425861 -355181698192 -5408717454104
343400893172 150496041646 177163043038
-170545570961 85148566213 124479919128
327178305590 -230021886930 14730940698
-728966665697 -109761810731 -260001297778
193857981906 -101335322242 149916911697
295481814800 309275130125 -54673754546
248270098826 89421623316 21388009747
-14868999590 234814306675 -2285025583697
334513583694 -473333719096 -311228192121
-107514276062 -172412140823 198585268505
131803287684 -370889678933 381939337541
-317922647061 -39031434707 -22794042751
479713943624 169181394567 226511527768
-19015870812 -24451538729 222375648264
-310131214099 -110892962033 -628137444725
-51494987358 -71946391755 -15202251939
-297842135902 -616931501081 223610369532
457120389904 -339758810246 -339992104051
-263146601673 -35754319987 71499683064
-398672053018 82681449385 -574037670381
171198827776 -60440745601 219806182733
-216080414160 -569796519680 154313317427
153836441847 -496270037991 -213561002760
-66014972761 79303151858 -205758916950
-365519099754 24193642654 -34054089442
413150926781 -55882048991 17352556129
457939016790 -17308757694 106713615710
-230919664860 -461689162930 256775822088
227319374630 -412797814847 -526717163008
249495302854 151759521449 -293076116669
224282884674 -40843345781 -158064116519
-74043438399 -1975010211 -208720846065
-450732791399 147859757942 384040855020
163532056673 65172579493 375398798881
245226116593 196810440886 101838820782
-65385212166 266612472182 12969179445
-99413382292 123428943257 23279828248
78567492683 -399324270217 73820102656
31970555512 -355295375687 732131834036
-315195535063 -13857580816 492374421912
24211746666 445091018566 134483128128
-490421303175 -376529222268 43643249101
-359302444094 -74641440407 -519069104979
-206470873508 448381127930 -325742312695
420038329817 -128281789371 50631604224
279395435942 146690097417 214694273308
737657396987 -294837350035 -116216180052
117864918650 441607148321 213470885503
-129191911206 498578529466 -253087144481
-117507710878 -127404068837 490524040188
-29859374601 -108871727130 -101485020191
-252590306913 -30111212982 -87916068651
-255974687630 107525868659 -359706727777
-34206640201 -106939586146 417599638351
-44939118277 -234483512729 -422915368401
-302413337528 -479809744219 11797488491
299566614114 219075009403 -215314978874
137145602416 -250543608741 -207362860204
-302785800985 97093075822 -14858844847
-7471737065 -261826704065 -449276940588
65438020699 -294405986265 466711869618
-355898059344 -362304506692 183392329407
-141497729445 331574284297 -1948472962605
20026337928 104777192322 -190575370761
-353544114932 225513987801 349775367567
2765878809 -542916703643 -224220219171

-104376916118 167552319652 -408482250712
-319477293609 189507082780 123916141126
190420722345 -278055082552 211006242787
-386725018215 -290835871159 -138845411677
577164637186 107974776644 152332059675
437234456483 -4050921339 -63438410690
-547286799893 106920335431 -135015582348
-129173714379 300925630420 446697091289
-140196611255 -88304506632 -468919003668
-151314488250 -252945031945 33011100636
-29103962234 -354832183517 -409907766175
185216549750 68440540589 -245456224357
-109920325157 227885038524 -358950586164
295752915234 314812813042 67323359576
-284189082950 29019263177 -169178497405
-132280343934 137793973110 604622535
-231939111609 644740856995 -139007410677
404109421636 330254096649 -384236153642
-271376797325 336019256398 266495676777
64726782039 4515617179 -287717035959
131773964531 187992635945 -213916248714
-73359439070 255332855048 -485850835889
-201384697072 -41973738010 -2488632696681
277119439549 381770808633 373730150827
110769198464 -119552260493 -256511967474
-754213088355 129321821562 -143909227721
-156032589074 -48333216041 354659814342
400001760485 55750120478 -205971529956
-68230297392 350026874785 50538858737
-99053041813 -652567821118 208686413059
46329890432 232807214303 248948836362
554272871150 -162065340359 -144700356106
230753600123 310706164753 371832169229
54262929818 -374131547398 143237917460
-484795787524 11973227485 -115211028951
-76160801262 -217898934800 -408589485674
-168046952399 -351515859500 -168168427744
168307253544 -6125845760 -65586929276
262303780907 -542121487159 -10734595354
345173209669 -136474999941 300719598655
-206604148194 -404268593375 -13571709965
-107141820184 -57839438265 161259294503
291142067806 138615159101 -523470697480
110991874698 259776960990 -465538933330
67986314659 210959165538 381802466428
76074575132 425314241037 94287587207
-65798489507 -479301759363 -362955661390
284033370557 -197701448977 455728844568
-435409801806 -41440249858 191626422804
-18382140332 104415587615 -488444984011
-52467554401 -4098126397 25380137212
94520866691 502668832068 -420792712596
603265446414 -186955381606 -89355621136
-252906703051 -236510708785 -157723994547
-182774620755 -184176184960 99314070553
1819389019 311420681144 62732812814
491608192239 -136682079807 -79001981383
-62855798099 560393211050 238972137000
-223007752576 270457645980 148890552956
-158296617949 -496082667633 31118880234
424175531219 -158754524935 31740591214
-204504167633 191262164873 -12235937427
270793780400 -144005490334 6006007405
-486602379528 -87620082646 -86429041868
-279657012299 -344412376779 344918527279
-123982908263 193052451893 -690547407269
455708824539 2827154020 186854948980
-166501250774 -84468521152 258041549203
116763227431 -211279259141 -456770371232
-216319744665 -262381475939 -71612878152
452096381700 -344865486211 352649016968
401187709277 -11966530541 -474045299687
-30641772194 -34229716618 194940521951
-221410160174 33592190023 46905438508
-429554616870 -290038341197 167055468979
-1441428555 -426827848370 -457766502483
206974846443 176017883209 -98088213482
-24567020908 349042325409 96579028302
50650180861 549114003441 -92053432790
252351432332 -120078239666 276644095469
123319581100 -299549056816 -310794768597
239564189353 231975304273 -215852895218
-466785955290 4499615866 -355133270711
74569369020 722170782950 -284117457941
639660270776 -134173329196 -251680403078
-79825781971 103821892183 334676216344
-202553526842 -196347263887 -92524795551
336780326074 -137511782390 141917514931
268940891368 207124158980 -126467521484
-544896544040 3435993701 -109015290729
-3469196837 259999147942 63369836050
-212065279667 4981386966 -180762935514
80603370952 -100193028957 623296506175
42337829869 513500561258 416850798808
33931501226 11882785062 295413137567
28056470096 -81597100227 33515200622
105868191194 61190815551 -27618611971
574990638655 39813660212 12586987512
-242914403882 505393886712 26200976423
-188712758986 79273236196 311980217053
361926700174 -57447098394 -420653298331
-213723327399 -586738534235 100614251557
-167720362248 -131451472398 -364094306676
-24762942961 392596499118 -362132872656
-318717408090 351566104848 -160438298972
162039066437 -121145107000 -154224048084
209225363897 61369852581 -150701666282
-45498796976 -108712676105 -511140862634
429491582700 245214160855 341733592053